18级五年新能源传感器与物联网技术补考试题

答题人：穆成可　学号：1840301020　课程：18级五年传感器与物联网技术补考 班级：默认班级　提交时间：2022-10-25 16:25　　ip：111.19.41.204　考试得分：　61 分 批阅教师：

一.单选题(共 15 题,45 分)

1.利用某种标准器具对新研制或新生产的传感器进行全面的技术检定和标度，称为（　）

学生得分：3 分

A、 标定

B、 检测

C、 校准

学生答案：A 正确答案：A

2.含水量是指（　）中的水分含量。

学生得分：0 分

A、 液体

B、 固体

C、 混合物

学生答案：A 正确答案：B

3.

下面能测厚度的传感器是（　）。

学生得分：0 分

A、 光纤传感器

B、 热电偶传感器

C、 超声波传感器

学生答案：B 正确答案：C

4.医疗上的内窥镜是应用（　）传感器。

学生得分：0 分

A、 超声波传感器

B、 光纤传感器

C、 电阻传感器

学生答案：A 正确答案：B

5.下面是压电材料的有（ ）。

学生得分：0 分

A、 压电陶瓷

B、 石英晶体

C、 以上两项都是

学生答案：B 正确答案：C

6.热电偶的热电效应中产生的温差电动势由（ ）引起。

学生得分：3 分

A、 温度差

B、 光照

C、 电子浓度

学生答案：A 正确答案：A

7.下面电子器件是光电效应中利用内光电效应制成的光电器件的是（ ）。

学生得分：3 分

A、 光电倍增管

B、 光敏电阻

C、 光电池

学生答案：B 正确答案：B

8.电阻应变片分为金属应变片和（　）。

学生得分：3 分

A、 半导体应变片

B、 热应变片

C、 绝缘体应变片

学生答案：A 正确答案：A

9.下面属于有毒气体的是（　）。

学生得分：3 分

A、 一氧化碳

B、 氢气

C、 酒精

学生答案：A 正确答案：A

10.我们学过的酒精检测传感器是应用（　）传感器工作原理。

学生得分：3 分

A、 气敏电阻传感器工作原理

B、 热敏电阻传感器工作原理

C、 压敏电阻传感器工作原理

学生答案：A 正确答案：A

11.音乐贺卡中的扬声器是利用（　）传感器工作原理制作的。

学生得分：0 分

A、 光电效应

B、 逆压电效应

C、 霍尔效应

学生答案：A 正确答案：B

12.光在光纤内部传递是依靠光的（　）原理实现。

学生得分：3 分

A、 折射

B、 全反射

C、 衍射

学生答案：B 正确答案：B

13.温度检测报警器应用的是下面的（ ）传感器原理工作。

学生得分：3 分

A、 热敏电阻传感器

B、 电感式传感器

C、 霍尔传感器

学生答案：A 正确答案：A

14.下列哪个传感器是自发电式传感器（ ）。

学生得分：3 分

A、 电容式传感器

B、 电阻式传感器

C、 压电式传感器

学生答案：C 正确答案：C

15.手机中常用的图像传感器是（ ）。

学生得分：3 分

A、 CCD 图像传感器

B、 MOS 图像传感器

C、 CMOS 图像传感器

学生答案：C 正确答案：C

二.填空题(共 5 题,15 分)

16.

传感器是把被测的_____转换成与之有确定对应关系的电量装置。 学生得分：3 分

学生答案：

第一空： 非电量

正确答案：
第一空： 非电量
批语：
17.传感器一般由_____、转换元件和测量转换电路。 学生得分：3 分
学生答案：
第一空： 敏感元件
正确答案：
第一空： 敏感元件

批语：
18.应变效应是指导体或半导体材料在_____作用下产生机械变形，其电阻发生变化的现象。
学生得分：0 分
学生答案：
第一空： 在外界力的
正确答案：
第一空： 外力
批语：
19.气敏电阻式传感器一般由敏感元件、_____和外壳三部分组成。
学生得分：3 分
学生答案：
第一空： 加热器
正确答案：
第一空： 加热器
批语：
20.电感式传感器是基于_____原理工作的。
学生得分：0 分
学生答案：
第一空： 电子感应
正确答案：
第一空： 电磁感应
批语：

三.判断题(共 10 题,20 分)

21.敏感元件和转换元件是传感器的核心。

学生得分：2 分
学生答案： √ 正确答案： √
22.超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波。

学生得分：0 分
学生答案： ×正确答案： √
23.物与物相连的互联网就是物联网。

学生得分：2 分

学生答案： √ 正确答案： √

24.车联网是指车与车、车与道路设施、车与行人、车与传感设备等进行交互，实现车辆与公众网络通信的动态移动通信系统。

学生得分：2 分

学生答案： √ 正确答案： √

25.传感器技术和自动识别技术完全相同。

学生得分：2 分

学生答案： ×正确答案： ×

26.智能医疗、智能物流、智能家居就是物联网的应用。

学生得分：0 分

学生答案： ×正确答案： √

27.智能交通、智能公交、无人驾驶不是应用了车联网。

学生得分：0 分

学生答案： √ 正确答案： ×

28.反射式烟雾报警器可以利用光电式传感器的工作原理。

学生得分：0 分

学生答案： ×正确答案： √

29.传感器的基本特性主要分为静态特性和动态特性。

学生得分：2 分

学生答案： √ 正确答案： √

30.传感器一般由敏感元件、转换元件和测量转换电路等部分组成。

学生得分：2 分

学生答案： √ 正确答案： √

四.多选题(共 5 题,20 分)

31.下面能发生压电效应的压电材料是(　)。

学生得分：2 分

A、 石英晶体

B、 压电陶瓷

C、 高分子压电材料

D、 任何材料都可以

学生答案：A 正确答案：ABC

32.下面是电容式传感器的是（　）。　学生得分：0 分

A、 变面积式电容传感器

B、 变极距式电容传感器

C、 变介电常数式电容传感器

D、 应变式传感器

学生答案：D 正确答案：ABC

33.下面是光电效应的是（ ）。

学生得分：2 分

A、 内光电效应

B、 外光电效应

C、 热电效应

D、 光生伏特效应

学生答案：A 正确答案：ABD

34.热敏电阻式传感器最常用的两种材料是（ ）。

学生得分：4 分

A、 铜

B、 铂

C、 铁

D、 铝

学生答案：AB 正确答案：AB

35.传感器可以按照下面哪种分类（ ）。

学生得分：2 分

A、 被测量

B、 工作原理

C、 能量的传递方式

D、 输出信号的性质

学生答案：BCD 正确答案：ABCD